Conteúdo Programático das Disciplinas da COINF

Versão 0.3

Programação 1

Foco: Programação Estruturada

1º bimestre

- Aula 01 - Introdução à Programação (algoritmos)
- Aula 02 - Exercícios
- Aula 03 - Introdução a JavaScript
- Aula 04 - Identificadores, Tipos de Dados, Variáveis e Constantes
- Aula 05 - Operadores e Expressões
- Aula 06 - Exercícios
- Aula 07 - Comentários, Funções para Conversão e Template Strings
- Aula 08 - Exercícios
- Aula 09 - Comandos Condicionais (if)
- Aula 10 - Exercícios
- Aula 11 - Comandos Condicionais (if...else)
- Aula 12 - Exercícios
- Aula 13 - Exercícios (cont.)
- Aula 14 - Revisão para Prova
- Aula 15 - [Avaliação 1B] Prova
- Aula 16 - Correção da Prova :: Entrega das Notas
- Aula 17 - Revisão para Recuperação
- Aula 18 - [Recuperação 1B] Prova

2º bimestre

- Aula 19 - Comandos Condicionais (switch, operador ?)
    - *Obs: Ensinado, mas não cobrado em avaliação.*
- Aula 20 - Exercícios
- Aula 21 - Arrays
- Aula 22 - Exercícios
- Aula 23 - Exercícios (cont.)
- Aula 24 - Comandos de Repetição (for)
- Aula 25 - Exercícios
- Aula 26 - Exercícios (cont.)

- Aula 27 - Comandos de Repetição (while)
- Aula 28 - Exercícios
- Aula 29 - Exercícios (cont.)
- Aula 30 - Comandos para Interrupção de Laços (break, continue)
- Aula 31 - Exercícios
- Aula 32 - Exercícios (cont.)
- Aula 33 - Objetos :: Funções
    - *Obs: Ensinado, mas não cobrado em avaliação.
- Aula 34 - Revisão para Prova
- Aula 35 - [Avaliação 1B] Prova
- Aula 36 - Correção da Prova :: Entrega das Notas
- Aula 37 - Revisão para Recuperação
- Aula 38 - [Recuperação 2B] Prova

Extras:

- Eventos em JavaScript para o front-end (onclick, por exemplo)
- Manipular conteúdo HTML por meio do JavaScript

Tecnologias: JavaScript, VS Code

Programação 2

Foco: Programação Orientada a Objetos
Apresentação do NodeJs
Programação Orientada a Objetos

Tecnologias: TypeScript, VS Code, NodeJS

Programação 3

Foco: Programação Web
Programação assíncrona
Integração do back-end com o banco de dados usando o Prisma (ORM)
Programação Web (arquitetura cliente-servidor, ExpressJs)
API REST
Autenticação com JWT

1º bimestre

- Revisão TypeScript
- Programação Assíncrona

- Arquitetura Cliente-Servidor
- Express I - Configuração e Rotas
- Express II - Parâmetros, query e body
- Middleware
- Atividade prática - Lista de exercício 1
- Atividade prática: Resolução de exercícios
- Introdução a Arquitetura de Software e uso de Controllers
- Arquitetura em camadas: SRP (Single Responsibility Principle)
- Trabalhando com JSON e fazendo typecasting com interfaces
- Conclusão da Lista 1e Introdução a Repository Pattern
- Instalação, Configuração e Migração com Prisma ORM - I
- Atividade Orientada - Carrinho de compras Mercado Livre
- Discussão Atividade Sábado Letivo
- Versionamento com git e github
- Configuração Github, Comandos básicos e Publicação de repositório
- CRUD com Prisma ORM - II
- CRUD com Prisma ORM - III
- Atividade Orientada - Crud com prisma - Projeto escolas
- Implementando KPIs para Dashboard
- Segurança com JWT - 1
- Revisão para prova
- Avaliação Bimestral

2º bimestre

- ORM Prisma III - Migrations e Seeds
- ORM Prisma IV - Funções
- Lista de Exercício II - Prisma
- Lista de Exercício II - Prisma [2]
- Laboratório Camada de Segurança - Banco, Usuário e Saldo
- Laboratório Camada de Segurança - Banco, Usuário e Saldo [2]
- Atividade Orientada - Rotas Públicas e Privadas com JWT
- Praticando com API picpay [Prisma ORM e JWT]
- ...

Tecnologias: TypeScript, VS Code, NodeJS

Tópicos Especiais 1

???

Construção de Sites 1

Foco: Introdução ao desenvolvimento front-end

1º bimestre (HTML)

- Aula 01 - Apresentação da disciplina :: Introdução à HTML 5 (parte 01)
- Aula 02 - Estrutura básica de um documento HTML (parte 02)
- Aula 03 - Tags HTML básicas (parte 03) :: Tags para multimídia (parte 04)
- Aula 04 - Tags para formatação (parte 05) :: Tabelas, listas e iframes (parte 06)
- Aula 05 - Tabelas, listas e iframes (parte 06, cont.)
- Aula 06 - Tags para formulários (parte 07)
- Aula 07 - Tags input, textarea e select (parte 08) :: Outras tags úteis (parte 09)
- Aula 08 - Acompanhamento dos Projetos
- Aula 09 - [Avaliação 1B] Prova de HTML :: Entrega Parcial dos Projetos
- Aula 10 - [Recuperação 1B] Prova de Recuperação :: Entrega dos Projetos Corrigidos

2º bimestre (CSS)

- Aula 11 - Introdução a CSS 3 (parte 10) :: Seletores em CSS 3 (parte 11)
- Aula 12 - Propriedades para background, borda e contorno (parte 12)
- Aula 13 - Propriedades para margem, padding, largura e altura (parte 13)
- Aula 14 - Propriedades para textos, fontes e listas (parte 14) :: Propriedades para layout e transparência (parte 15)
- Aula 15 - Barras de navegação em CSS (parte 16)
- Aula 16 - Acompanhamento dos Projetos
- Aula 17 - [Avaliação 2B] Prova de CSS
- Aula 18 - [Avaliação 2B] Apresentação e Entrega dos Projetos
- Aula 19 - [Recuperação 2B] Prova de Recuperação :: Entrega dos Projetos Corrigidos

Tecnologias: HTML, CSS, VS Code

Construção de Sites 2

Foco: bibliotecas e frameworks para front-end

1º bimestre (responsividade, Flexbox)

- Aula 01 - Apresentação da disciplina :: Responsividade
- Aula 02 - Flexbox
- Aula 03 - Flexbox (cont.)
- Aula 04 - Modelo DOM e Eventos
- Aula 05 - JSON e localStorage

- Aula 06 - Comunicação assíncrona com Axios
- Aula 07 - Comunicação assíncrona com Axios (cont.)
- Aula 08 - Atividade de Revisão
- Aula 09 - [Avaliação 1B] Prova
- Aula 10 - [Recuperação 1B] Prova

2º bimestre

- Aula 11 - Introdução ao React :: Componentes no React :: Props no React
- Aula 12 - Estados no React :: Manipulação de Eventos no React
- Aula 13 - Comunicação entre componentes no React
- Aula 14 - Hooks em React :: Roteamento em React
- Aula 15 - CRUD em React
- Aula 16 - CRUD em React (cont.)
- Aula 17 - CRUD em React (cont.) :: Acompanhamento dos Projetos
- Aula 18 - Acompanhamento dos Projetos (cont.)
- Aula 19 - [Avaliação 2B] Apresentação e Entrega dos Projetos

Extras

- Posicionamento de elementos em CSS (position, top, left, right, bottom, z-index)

Tecnologias: CSS, JavaScript, VS Code, NodeJS, Axios, React

Tópicos Especiais 2

???

Banco de Dados

Foco: Modelagem e Manipulação dos Dados

1º bimestre

- Modelagem dos dados (conceitual e lógica/relacional)
- Normalização (3 primeiras formas normais)

2º bimestre

- SQL (insert, select, update, delete)

Tecnologias: PostgreSQL / MySQL, pgAdmin, MySQL Workbench / LucidChart / Draw.io

Engenharia de Software

1º bimestre

- Aula 01 - Apresentação da disciplina :: Introdução à Engenharia de Software
- Aula 02 - Introdução à Engenharia de Software (cont.)
  - *Sugestão: Trazer algum artigo web sobre a importância da Engenharia de Software*
- Aula 03 - Modelos de Processos Sequenciais (cascata, modelo V)
- Aula 04 - Modelos de Processos Sequenciais (cont.)
  - *Sugestão: Debater com a turma sobre a importância dos modelos sequencias e seus problemas*
- Aula 05 - Modelos de Processos Evolucionários (espiral, prototipagem)
- Aula 06 - Modelos de Processos Evolucionários (cont.)
- Aula 07 - Modelos de Processos Ágeis (programação extrema - XP, Scrum)
- Aula 08 - Modelos de Processos Ágeis (cont.)
- Aula 09 - Estudo de Caso "Portal de Notícias"
- Aula 10 - Estudo de Caso "Portal de Notícias" (cont.)
- Aula 11 - Gerenciamento de Projetos (Scrum, Kanban, PMBOK)
- Aula 12 - Gerenciamento de Projetos (cont.)
- Aula 13 - Termo de Abertura de Projeto
- Aula 14 - Praticando no Projeto
- Aula 15 - Engenharia de Requisitos :: Técnicas de Elicitação de Requisitos
- Aula 16 - Praticando no Projeto
- Aula 17 - Regras de Negócios
- Aula 18 - Praticando no Projeto
- Aula 19 - [Avaliação 1B] Entrega dos Projetos
- Aula 20 - Correção dos Projetos
- Aula 21 - Acompanhamento dos Projetos
- Aula 22 - [Recuperação 1B] Entrega dos Projetos Corrigidos

2º bimestre (avaliação por meio de projeto e, ocasionalmente, prova)

- Aula 23 - Introdução ao UML :: Diagrama de Casos de Uso
- Aula 24 - Praticando no Projeto
- Aula 25 - Descrições de Casos de Uso
- Aula 26 - Praticando no Projeto
- Aula 27 - Diagrama de Atividades
- Aula 28 - Praticando no Projeto
- Aula 29 - Diagrama de Classes
- Aula 30 - Praticando no Projeto
- Aula 31 - Acompanhamento dos Projetos

- Aula 32 - Acompanhamento dos Projetos (cont.)
- Aula 33 - Acompanhamento dos Projetos (cont.)
- Aula 34 - Acompanhamento dos Projetos (cont.)
- Aula 35 - [Avaliação 2B] Apresentação e Entrega dos Projetos
- Aula 36 - Correção dos Projetos
- Aula 37 - Acompanhamento dos Projetos
- Aula 38 - [Recuperação 2B] Entrega dos Projetos Corrigidos

Extras:

- Prototipagem de telas/interfaces (utilizando Figma ou outra ferramenta)

Tecnologias: Google Documentos / LibreOffice Writer, LucidChart / Draw.io, Figma

Informática Básica

Foco:

- Uso do computador no contexto do curso técnico
- Compreensão de tópicos atuais da Computação

1º bimestre

- Aula 01 - Apresentação da disciplina :: Introdução à Informática
- Aula 02 - Componentes e periféricos de um computador
- Aula 03 - Introdução ao Windows
- Aula 04 - Windows Explorer :: Ferramentas do Windows
- Aula 05 - Pesquisa na web :: O webmail
- Aula 06 - Ferramentas Google :: Google Drive :: Google Documentos
- Aula 07 - Google Documentos (cont.)
- Aula 08 - Acompanhamento dos Projetos
- Aula 09 - Acompanhamento dos Projetos (cont.)
- Aula 10 - [Avaliação 1B] Entrega dos Projetos
- Aula 11 - [Recuperação 1B] Entrega dos Projetos Corrigidos

2º bimestre

- Aula 12 - Google Apresentações
- Aula 13 - Google Apresentações (cont.)
- Aula 14 - Google Planilhas
- Aula 15 - Google Planilhas (cont.)
- Aula 16 - Acompanhamento dos Projetos
- Aula 17 - Acompanhamento dos Projetos (cont.)

- Aula 18 - [Avaliação 2B] Apresentação dos Projetos
- Aula 19 - Entrega dos Projetos Corrigidos

Extras - Discussão de tópicos atuais em Computação, como:

- Inteligência Artificial
- Robótica e Automação
- Aspectos Legais e Éticos na Computação
- Cybersegurança

Tecnologias: Windows, Google Chrome

Organização de Computadores e Sistemas Operacionais

1º bimestre

- Introdução à Informática
- História e Evolução dos Computadores
- Arquitetura de Von Neumann
- Sistemas de Numeração
- Conversões entre sistemas de numeração
- Introdução aos Processadores
- Introdução às Memórias (registrador, cache, RAM e secundária)
- Dispositivos de Entrada e Saída
- Projeto Prático sobre os conteúdos de Organização de Computadores

2º bimestre

- Introdução aos Sistemas Operacionais (conceitos, funções, tipos e estruturas)
- Arquivos e Diretórios
- Processos e Estados
- Chamadas de Sistema, Interrupções, Threads e Deadlock
- Escalonamento de Processos
- Algoritmos de Escalonamento de Processos
- Introdução à Virtualização e Criação de Máquinas Virtuais
- Instalação do Sistema Windows 11
- Instalação de Programas no Sistema Windows 11
- Uso do prompt de comando no Sistema Windows 11
- Instalação do Sistema Linux Ubuntu 24.04
- Instalação de Programas no Sistema Linux Ubuntu 24.04
- Uso do terminal de comando no Sistema Linux Ubuntu 24.04

- Projeto Prático sobre os conteúdos de Sistemas Operacionais